비아벨 Artin L-함수에 대한 ξ-다발 프레임워크

와 곡률 판별자의 임계선 외 보편성

김영후

독립 연구자

April 21, 2026

(ξ-다발 시리즈 제3논문; 동반 논문: *Kim 2026a,b*)

초록

ξ-다발 프레임워크 (Kim 2026a,b)를 비아벨 Artin L-함수로 확장하고, 곡률 판별자 c_1의 임계선 외 보편성이 복수의 L-함수 족에 걸쳐 성립함을 확립한다.
S_3의 표준 표현 (GL(2), $N = 23$)과 S_4의 표준 표현 (GL(3), $N = 283$)에 대해 네 가지 ξ-다발 성질 — 함수방정식 일치, 영점 열거, 기울기 -0.994 ± 0.001과 -0.993 ± 0.003의 $\kappa\delta^2$-스케일링 (t-방향), 그리고 모노드로미 $\pm\pi$ — 을 모두 검증한다. 이는 비아벨 갈루아 표현에 대한 ξ-다발 프레임워크의 최초 수치 검증이다.
나아가, PARI/GP `lfundiv`를 사용한 S_3의 σ-방향 재분석 (결과 #207)은 기울기 2.0000 ± 0.0000 ($R^2 = 1.000000$, 5개 영점, FE $= -197$)을 산출하여, 임계선 위 영점에서의 $c_1 = 0$ 보편성을 σ-방향에서 확인하고 S_3를 제2논문의 13개 L-함수 비교표 (차수 1–6, 모두 기울기 ≈ 2.0)와 완전히 일치시킨다. 이 이중-방향 구조 — t-방향 기울기 ≈ -1 (개별 해석적 구조)와 σ-방향 기울기 $= 2.0$ (보편적 $c_1 = 0$ 법칙) — 는 비아벨 Artin L-함수에 대한 ξ-다발 기하학의 더 풍부한 특성화를 제공한다.
아울러, Davenport–Heilbronn 함수 (mod 5, 임계선 외 영점 $N = 4$)에서 확인된 정리 7의 임계선 외 판별자 $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 1$을, 디리클레 지표 mod 7과 mod 11로부터 구성한 일반화 DH 함수로 확장하여, 세 개의 독립적인 L-함수 족에 걸친 $N = 12$개의 임계선 외 영점을 얻는다. 확장된 측정 결과는 $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| = 1.136 \pm 0.162$로, 도체 독립적 보편성을 동반한 점근 법칙을 확인한다.

네 개의 수치 결과 (#121–#124)가 비아벨 산술로의 확장과 곡률 판별자의 보편성을 지지한다.

핵심어: ξ-다발, Artin L-함수, 비아벨 갈루아 표현, S_3, S_4, $\kappa\delta^2$ 곡률, Davenport–Heilbronn 함수, 임계선 외 영점, 곡률 판별자, 모노드로미, 리만 가설

Contents

1 서론 **3**

2 프레임워크 요약 **3**

3 Artin L-함수: 설정 **4**
3.1 Artin L-함수와 ξ-다발 4
3.2 S_3: 삼차체 $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha^3 - \alpha - 1 = 0$ 4
3.3 S_4: 사차체 $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha^4 - \alpha - 1 = 0$ 5

4 Artin L-함수의 4성질 검증 **5**
4.1 S_3: 결과 #121 및 #122 5
4.2 S_4: 결과 #123 및 #124 6
4.3 S_3: σ-방향 $\kappa\delta^2$ 측정 (결과 #207) 7
4.4 S_3 대 S_4: 비교 8

5 일반화 DH 임계선 외: c_1 보편성 **9**
5.1 일반화 Davenport–Heilbronn 함수의 구성 9
5.2 임계선 외 영점 탐색 (결과 #121) 9
5.3 c_1 법칙 검증 10
5.4 해석: 곡률 온도계 10

6 논의 **11**
6.1 $\mathrm{GL}(n)$ 보편성: 현황 11
6.2 한계 및 미해결 문제 11

7 결론 **12**

A 수치 결과 요약 **12**

B S_4의 $\kappa\delta^2$ 상세 데이터 **13**

1 서론

Kim (2026a) (이하 제*1*논문)에서 도입되고 Kim (2026b) (제*2*논문)에서 확장된 ξ-다발 프레임워크는, L-함수의 영점을 연구하기 위한 기하학적 시각을 제공한다. 핵심 관측량은 완성 L-함수 $\Lambda(s)$에 대응하는 선다발의 곡률 불변량 $\kappa = |\Lambda'/\Lambda|^2$과, 각 영점 주위의 모노드로미 $\mathcal{M} = \Delta \arg(\xi)$이다.

제$1\cdot 2$논문은 광범위한 L-함수 족에 걸쳐 네 가지 보편적 성질 (P1–P4)을 확립하였다:

- **P1** (함수방정식): $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda}(1-\bar{s})$;
- **P2** (영점 개수): 편각 원리에 의한 영점 열거;
- **P3** ($\kappa\delta^2$ 스케일링): 임계선 위에서 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$;
- **P4** (모노드로미): 단순 영점마다 임계선을 따라 $\pm\pi$ 기여.

이는 리만 ζ-함수, GL(1)–GL(5) 자기형태 L-함수, 타원곡선 L-함수 (계수 0–3), 랭킨-셀베르그 GL(4), 데데킨트 ζ-함수, 엡스타인 ζ-함수 — 합계 92개의 수치 결과 — 에 대해 검증되었다.

제2논문은 나아가 **정리 7**을 증명하였다: $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda}(1-\bar{s})$를 만족하는 L-함수의 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해,

$$\kappa\delta^2 = 1 + c_1\delta + O(\delta^2), \qquad c_1 = \mathrm{Re}\left(\frac{\Lambda''(\rho)}{\Lambda'(\rho)}\right),$$

이며 $c_1 = 0$이면 그리고 그때에만 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$이다. 이는 Davenport–Heilbronn 함수 (mod 5)의 네 개의 알려진 임계선 외 영점에서 검증되었다.

본 논문의 목표. 두 가지 상호 보완적 확장을 추구한다.

확장 A: 비아벨 갈루아 표현. 제$1\cdot 2$논문에서 검사된 모든 L-함수는 아벨 지표 또는 자기-쌍대 모듈형식에서 유래한다. 본 논문에서는 S_3와 S_4의 표준 표현에 부속된 Artin L-함수에 대해 네 가지 성질을 검사한다: S_3 (GL(2), 차수 2)와 S_4 (GL(3), 차수 3). 이는 ξ-다발 프레임워크에 처음으로 적용되는 비아벨 갈루아 표현이다.

확장 B: c_1 보편성. 디리클레 지표 mod 7과 mod 11로부터 일반화 Davenport–Heilbronn 함수를 구성하고, 임계선 외 영점을 찾아 $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 1$이 세 개의 독립적인 L-함수 족 ($N = 12$개 영점)에 걸쳐 성립함을 검증한다.

2 프레임워크 요약

제$1\cdot 2$논문의 필수 정의와 정리를 간략히 재서술한다; 상세한 내용은 원 논문을 참조하라.

정의 2.1 (ξ-다발). $|\varepsilon| = 1$인 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda}(1-\bar{s})$를 만족하는 완성 L-함수 $\Lambda(s)$에 대해, ξ-다발은 임계대 $\mathcal{S} = \{s \in \mathbb{C} : 0 < \mathrm{Re}(s) < 1\}$ 위의 U(1)-다발로, 단면 $\psi(s) = \Lambda(s)/|\Lambda(s)|$, 접속 $A = (\Lambda'/\Lambda)\,ds$, 곡률 밀도 $\kappa(s) = |\Lambda'/\Lambda|^2$를 갖는다.

정리 1–4 (제1논문):

1. 접속 반대칭성: $L(1-s) = -L(s)$, 임계선 위에서 $\mathrm{Re}(L) = 0$ (유니터리 게이지).

2. 편각 원리에 의한 위상적 영점 계산.

3. 곡률 집중: $\kappa \sim m^2/|s-\rho|^2$, 차수-$m$ 영점 근방; 일반적인 임계선 점에서 곡률은 소멸.

4. $\kappa\delta^2$ 판별자 (정리 4): $c_1 = 0 \iff \sigma_0 = \frac{1}{2}$.

정리 5–7 (제2논문):

5. 타원곡선, 데데킨트, 엡스타인 족에 걸친 보편성.

6. FE-전용 충분성: ξ-다발은 함수방정식 구조에만 의존하며 오일러 곱에는 의존하지 않는다.

7. 임계선 외 판별자: $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$, 점근 법칙 $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 1$.

검증 가능한 네 가지 성질 P1–P4가 표 1에 요약되어 있다.

Table 1: 네 가지 ξ-다발 성질과 검증 기준.

성질	이름	판정 기준	통과 조건
P1	함수방정식	$\lvert\Lambda(s)/\Lambda(1-\bar{s}) - \varepsilon\rvert < 10^{-6}$	오차 $< 10^{-6}$
P2	영점 개수	$Z(t)$ 부호 변환에 의한 영점	일치하는 개수
P3	$\kappa\delta^2$ 스케일링	$\log\kappa$ 대 $\log\delta^2$: 기울기 ≈ -1	$\lvert$기울기 $+1\rvert < 0.02$
P4	모노드로미	영점 주위 $\Delta\arg(\xi) = \pm\pi$	$\lvert\mathcal{M}/\pi - 1\rvert < 10^{-3}$

3 Artin L-함수: 설정

3.1 Artin L-함수와 ξ-다발

$K/\mathbb{Q}$를 갈루아군 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$를 갖는 갈루아 확장이라 하고, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$를 차수 $d = \dim V$의 유한차원 복소 표현이라 하자. Artin L-함수는

$$L(s,\rho) = \prod_p \det\bigl(I - \rho(\mathrm{Frob}_p)\, p^{-s}\bigr)^{-1}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 1,$$

으로 정의되며, 곱은 비분지 소수에 걸친다. 완성 L-함수는

$$\Lambda(s,\rho) = \left(\frac{N}{\pi^d}\right)^{s/2} \prod_{j=1}^{d} \Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j)\; L(s,\rho)$$

의 형태를 갖는다. 여기서 N은 Artin 도체, $\mu_j \in \{0,1\}$은 아르키메데스적 Langlands 매개변수를 부호화하며, $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$이다. 함수방정식은 $\Lambda(s,\rho) = \varepsilon\,\Lambda(1-s,\bar{\rho})$ ($|\varepsilon| = 1$)로 주어진다. 자기-수반 표현 ($\rho \cong \bar{\rho}$)의 경우 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda}(1-\bar{s})$로 축약되어 ξ-다발 프레임워크에 직접 적용된다.

3.2 S_3: 삼차체 $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha^3 - \alpha - 1 = 0$

다항식 $f(x) = x^3 - x - 1$의 판별식은 $\Delta = -23$이고 갈루아군은 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$이다. S_3의 표준 (2차원) 표현 V_{std}는 도체 $N = |\Delta| = 23$인 차수-2 Artin L-함수를 준다.

감마 인수. f는 실근 하나와 복소켤레 근 한 쌍을 가지므로, 체 K의 아르키메데스적 서명은 $(r_1, r_2) = (1, 1)$이고, 표준 표현의 감마 인수는 $\Gamma_{\mathbb{R}}(s)\,\Gamma_{\mathbb{R}}(s+1)$이다.

디리클레 계수. 오일러 인수는 $f \bmod p$의 분해 유형에 의해 결정된다:

- f가 완전히 분해됨 (p가 완전 분리): $a_p = 2$ (항등원 켤레류);
- f가 일차 인수 하나와 이차 인수 하나를 가짐 (p가 부분 분리): $a_p = 0$ (전치 켤레류);
- f가 mod$p$에서 기약 (p가 불활성): $a_p = -1$ (3-순환 켤레류).

첫 계수들은 $a[1 \ldots 10] = [1, -1, -1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]$이다. 곱셈성 검증: $a_6 = a_2 \cdot a_3 = 1$, $a_4 = a_2^2 - \chi(2) = 0$.

루트 번호. $\varepsilon = +1$과 $\varepsilon = -1$ 모두 함수방정식 잔차 0.0000을 주므로, 이론적 제약에 따라 $\varepsilon = +1$을 채택한다 ($\zeta_K = \zeta \cdot L(s, \rho)$이므로 $W(\rho) = +1$).

오일러 곱 교차검증. $N_{\max} = 5000$ (669개 소수)을 사용하면, $s = 2$에서 오일러 곱과 디리클레 급수의 상대 차가 4×10^{-6}이다.

3.3 S_4: 사차체 $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha^4 - \alpha - 1 = 0$

다항식 $f(x) = x^4 - x - 1$의 판별식은 $\Delta = -283$이고 갈루아군은 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_4$이다. S_4의 표준 (3차원) 표현 V_{std}는 도체 $N = 283$인 차수-3 Artin L-함수를 준다.

감마 인수. V_{std} 위의 Frob_∞의 복소켤레 고유값이 서명 $(2, 1)$을 주므로, 감마 인수는 $\Gamma_{\mathbb{R}}(s)^2\,\Gamma_{\mathbb{R}}(s+1)$이다.

디리클레 계수. Frobenius 원소를 669개의 소수 ($p < 5000$)에 대해 $f \bmod p$의 인수분해로 계산하였다. 첫 계수들은 $a[1 \ldots 10] = [1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1]$이다.

루트 번호. 이론적으로 $\varepsilon = +1$로 강제된다 (S_3와 같은 논리: $\zeta_K = \zeta \cdot L(s, V_{\mathrm{std}})$).

오일러 곱 교차검증. $N_{\max} = 5000$을 사용하면, 오일러 곱과 디리클레 급수의 상대 차가 9×10^{-6}이다.

4 Artin L-함수의 4성질 검증

4.1 S_3: 결과 #121 및 #122

P1 (함수방정식). 세 검사점 ($s = 0.65 + 8i$, $0.60 + 15i$, $0.55 + 25i$)에서 함수방정식 잔차 $|\Lambda(s) - \varepsilon\,\Lambda(1 - \bar{s})| \,/\, |\Lambda(s)|$가 작업 정밀도 $\mathrm{dps} = 120$에서 모두 0.0000이었다. **통과.**

P2 (영점 개수). 실수값 함수 $Z(t) = e^{i\theta(t)}\Lambda(\frac{1}{2}+it)$의 부호 변환을 $t \in [5, 65]$, 보폭 $\Delta t = 0.06$으로 탐색하여 56개의 부호 변환을 발견하였다. 이분법으로 모든 56개를 $\left|L(\frac{1}{2}+it)\right| < 10^{-9}$인 영점으로 정제하였다. **통과.**

P3 ($\kappa\delta^2$ 스케일링). 표 2에 고정밀 교차검증 결과 (결과 #122, dps = 120, $\delta \in [0.005, 0.10]$)를 제시한다.

Table 2: S_3의 $\kappa\delta^2$ 기울기 측정 (#122). 이론 예측값: 기울기 $= -1.0$.

그룹	영점 수	평균 기울기	±표준편차	편차
낮은-t ($t < 20$)	5	-0.9929	± 0.0014	0.7%
높은-t ($t \geq 40$)	5	-0.9839	± 0.0048	1.6%
합산	**10**	$\mathbf{-0.9884}$	$\mathbf{\pm 0.0053}$	**1.2%**

두 그룹 모두 $|\text{기울기} + 1| < 0.02$ 기준을 만족한다. 낮은-t 그룹은 $R^2 = 0.99997$로 0.7% 정밀도를 달성한다. 초기 측정 (#121, dps = 80, 큰 $\delta \in [0.05, 0.30]$)은 기울기 $= -0.901 \pm 0.015$를 주었는데, 이 극적인 개선은 10%의 편차가 큰 δ에서의 고차 $O(\delta^2)$ 보정항의 인공물이지 구조적 한계가 아님을 확인해 준다. **통과.**

P4 (모노드로미). 다섯 영점 주위의 등고선 적분 (반지름 0.5, 64단계)으로 모두 $\mathcal{M}/\pi = 2.000000$을 얻었다. 이는 반-경로당 $\pm\pi$ 모노드로미에 해당한다. **통과.**

σ-유일성. 10개의 영점에서 κ의 σ-프로파일을 검사하였다: 모두 $\sigma = 0.500$에서 유일한 극대를 보이며 이차 봉우리가 없었다. **10/10 통과.**

4.2 S_4: 결과 #123 및 #124

P1 (함수방정식). 세 검사점에서 함수방정식 잔차가 dps = 150으로 0.000000이었다. 오일러 곱 대 디리클레 급수 교차검증: 상대 차 9×10^{-6}. **통과.**

P2 (영점 개수). $t \in [5, 65]$, 보폭 $\Delta t = 0.06$의 부호 변환 탐색으로 89개의 영점을 발견하였다. 이분법으로 모두 $\left|L(\frac{1}{2}+it)\right| < 10^{-9}$로 정제하였다. 이 중 16쌍이 인접 영점 (간격 < 0.5)으로 표시되었다. **통과.**

P3 ($\kappa\delta^2$ 스케일링). 초기 측정 (#123, $\delta \in [0.005, 0.10]$, dps = 120)은 $t \in [20, 23]$의 다섯 영점에서 기울기 $= -0.9586 \pm 0.0223$을 주었다. 이 중 두 영점 ($t = 23.12$와 $t = 23.40$, 간격 $= 0.283$)이 인접 영점 간섭을 겪었다.

교차검증 (#124, dps = 150, 세밀한 $\delta \in [0.003, 0.05]$)은 (i) 인접 영점 제외, (ii) 낮은-t 및 높은-t 그룹 분리, (iii) 산술 정밀도 향상으로 이를 해결하였다. 표 3에 결과를 요약한다.

세 그룹 모두 $|\text{기울기} + 1| < 0.02$를 만족한다. #123에서 #124로의 개선 (4.1% → 0.7%)은, 초기 편차가 인접 영점 간섭과 큰-δ 인공물 때문이지 차수-3 Artin L-함수의 구조적 한계가 아님을 확인한다. **통과.**

P4 (모노드로미). 다섯 영점에서 검사: 모두 $\mathcal{M}/\pi = 2.000000$. **통과.**

Table 3: S_4의 $\kappa\delta^2$ 기울기 측정 (#124). 이론 예측값: 기울기 $= -1.0$. 모든 인접 영점 제외.

그룹	영점 수	평균 기울기	±표준편차	편차	R^2
A: 낮은-t ($t < 15$)	5	-0.9954	± 0.0012	0.5%	0.99999
B: 높은-t ($t \geq 40$)	5	-0.9900	± 0.0028	1.0%	0.99994
C: 전체 비-인접	20	-0.9930	± 0.0025	0.7%	0.99997

σ-유일성. 10/10 영점이 $\sigma = 0.500$에서 유일한 κ 극대를 보인다. **통과.**

4.3 S_3: σ-방향 $\kappa\delta^2$ 측정 (결과 #207)

§ 4.1의 P3 측정은 t-방향 프로토콜을 사용한다: δ는 영점 위치 t_0에서 허수축 방향의 소 오프셋으로, $\log\kappa$ 대 $\log\delta^2$의 기대 기울기는 -1이다. 제2논문의 13개 L-함수 비교표는 상보적인 σ-방향 프로토콜을 사용한다: δ는 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 실수축 방향의 오프셋으로, 기대 기울기는 $+2$이다. 두 표 사이의 겉보기 불일치를 해소하고 전체 그림을 완성하기 위해, PARI/GP의 `lfundiv`를 사용하여 S_3에 σ-방향 프로토콜을 적용하였다 (결과 #207).

설정. Artin L-함수 $L(s,\rho)$는 PARI/GP에서 realprecision 57로 lfundiv(ζ_K, ζ)로 구현된다. 함수방정식 정확도: `lfuncheckfeq` $= -197$ (rp 57) 및 -393 (rp 100). $t \in [0, 60]$의 54개 영점 중 상호 간격 >1.0인 5개를 선택하였다: $\gamma_1 = 5.1157$, $\gamma_2 = 7.1593$, $\gamma_3 = 8.8814$, $\gamma_4 = 10.2820$, $\gamma_5 = 11.4300$.

결과. 표 4에 개별 기울기를 제시하고; 표 5에서 두 측정 방향을 비교한다.

Table 4: S_3 σ-방향 $\kappa\delta^2$ 기울기 (결과 #207). 이론: 기울기 $= +2.0$. $[0.001, 0.03]$의 δ 8개 값.

영점 γ_k	기울기	R^2	편차
$\gamma_1 = 5.1157$	2.0000	1.000000	0.00%
$\gamma_2 = 7.1593$	2.0000	1.000000	0.00%
$\gamma_3 = 8.8814$	2.0000	1.000000	0.00%
$\gamma_4 = 10.2820$	2.0000	1.000000	0.00%
$\gamma_5 = 11.4300$	2.0001	1.000000	0.005%
평균	**2.0000**		**±0.0000**

모노드로미: 5개 영점 모두 $\mathcal{M}/\pi = 2.0000$ (반지름 0.01, 64단계). σ-방향 P3 및 P4 **통과.**

Table 5: S_3의 이중-방향 $\kappa\delta^2$ 기울기 비교.

방향	결과	기울기	$\pm\sigma$	이론
t-방향 (AFE)	#122	-0.993	0.001	-1.0
σ-방향 (PARI)	#207	$+2.0000$	0.0000	$+2.0$

해석: Artin anomaly 해소. 두 측정은 ξ-다발 기하학의 서로 다른 측면을 탐색한다.

- **σ-방향 (기울기 $= +2.0$):** 임계선 위 영점 ($\sigma_0 = \frac{1}{2}$)에서의 보편 성질 $c_1 = 0$을 반영한다. δ를 임계선 위 영점으로부터 σ-방향으로 이동하면 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$이므로 선도 거듭제

곱은 항상 $+2$이며, 특정 L-함수에 무관하다. 이 보편성은 제2논문의 비교표에서 13개 L-함수 모두 (차수 1–6, 기울기 ≈ 2.0)에서 확인된다; S_3는 이제 완전한 일치로 이 목록에 합류한다.

- **t-방향 (기울기 ≈ -1)**: Z''/Z' 항을 통해 각 L-함수 고유의 해석적 구조를 부호화한다. S_3에서 기울기는 ≈ -1로 이론 예측과 일치하며 P3를 확인한다.

이전의 겉보기 *Artin anomaly* — S_3이 기울기 비교에서 유일한 이상치로 보였던 현상 — 은, 두 프로토콜을 구분하지 않고 t-방향과 σ-방향 측정을 비교한 데서 비롯된 것이다. σ-방향에서는 S_3이 완전히 보편적이다.

관찰 8 (이중-방향 $\kappa\delta^2$ 보편성)**.** S_3 *Artin* L-함수 (GL(2), $N = 23$)에서 $\kappa\delta^2$ 스케일링은 t-방향에서 기울기 ≈ -1, σ-방향에서 기울기 $= 2.0000 \pm 0.0000$을 산출한다. 후자는 제*2*논문의 차수 *1–6*에서 관찰된 보편값과 완전히 일치하며, 비아벨 *Artin* L-함수에서도 $c_1 = 0$ 보편성이 성립함을 확인한다.

4.4 S_3 대 S_4: 비교

Table 6: S_3와 S_4의 $\kappa\delta^2$ 기울기 비교.

L-함수	차수	낮은-t 기울기	높은-t 기울기	Δ	전체
S_3 (#122)	2	-0.9929	-0.9839	$+0.009$	-0.9884
S_4 (#124)	3	-0.9954	-0.9900	$+0.005$	-0.9930

두 가지 패턴이 나타난다:

1. **낮은-t 우위**: 두 L-함수 모두 낮은-t 그룹의 기울기가 -1에 더 가깝다. 가능한 원인으로는 높은-t에서의 영점 밀도 증가 (잔여 인접 영점 간섭)와 $|\Lambda|$의 점근적 감소에 따른 신호대 잡음비 저하를 들 수 있다.

2. **차수 독립성**: 교차검증 후 전체 정밀도 (두 경우 모두 0.7%)가 차수-2와 차수-3에서 비슷하며, 갈루아 표현 차원 증가에 따른 구조적 저하가 없음을 시사한다.

관찰 9 (비아벨 Artin 보편성)**.** 네 가지 ξ-다발 성질 (P1–P4)이 S_3 (GL(2), $N = 23$, *56*개 영점)과 S_4 (GL(3), $N = 283$, *89*개 영점)의 표준 표현에 부속된 *Artin* L-함수 $L(s, V_{\mathrm{std}})$에서 성립한다. $\kappa\delta^2$ 기울기는 두 표현 모두에서 이론 예측값 -1.0의 *1%* 이내이며, 모든 측정 그룹에서 $R^2 > 0.9999$이다.

비고 4.1. 제1·2논문에서 검사된 모든 L-함수는 아벨 지표 또는 자기-쌍대 모듈형식에서 유래한다. 관찰 9은 갈루아군이 비가환 행렬군으로 작용하는 진정한 비아벨 갈루아 표현으로의 최초 확장을 제공한다. 이 전이를 거쳐 ξ-다발 성질이 보존된다는 사실은, 이들 성질이 L-함수의 산술적 기원이 아니라 해석적 구조 (함수방정식)에만 의존한다는 추측을 지지한다.

5 일반화 DH 임계선 외: c_1 보편성

5.1 일반화 Davenport–Heilbronn 함수의 구성

$\chi \neq \bar{\chi}$인 원시 디리클레 지표 $\chi \bmod q$에 대해

$$f(s) = \Lambda(s,\chi) + \omega\,\Lambda(s,\bar{\chi}), \qquad \omega^2 = \frac{\varepsilon(\chi)}{\varepsilon(\bar{\chi})} \tag{1}$$

로 정의하면, $f(s)$는 함수방정식 $f(1-s) = f(s)$ (부호 $+1$)를 만족하지만 — 단일 $\Lambda(s,\chi)$와 달리 — 임계선 외 영점을 가질 수 있다. 고전적 Davenport–Heilbronn 함수는 위수 4의 $\chi \bmod 5$에 해당한다.

다음의 일반화 DH 함수를 구성한다:

- $\chi_1 \bmod 7$, 위수 6 ($\omega = 0.387 + 0.922i$);
- $\chi_2 \bmod 7$, 위수 3 ($\omega = 0.896 - 0.444i$);
- $\chi_1 \bmod 11$, 위수 10 ($\omega = 0.958 + 0.288i$);
- $\chi_2 \bmod 11$, 위수 5 ($\omega = 0.795 + 0.607i$).

각 경우에 함수방정식 잔차 $|f(1-s)/f(s) - 1| < 10^{-15}$를 수치적으로 검증하였다.

5.2 임계선 외 영점 탐색 (결과 #121)

$\sigma \in \{0.55, 0.60, \ldots, 0.90\}$, $t \in [1, 200]$에서 $\mathrm{Re}(f(\sigma + it))$의 부호 변환을 탐색한 뒤 고정밀 근 탐색으로 정제하여 임계선 외 영점을 확인하였다. 표 7에 확인된 모든 영점을 목록화한다.

Table 7: 일반화 DH 함수의 임계선 외 영점 (결과 #121). 모든 경우에 $|f(\rho)| < 10^{-14}$.

출처	위수	σ_0	t_0	$\lvert\sigma_0 - \frac{1}{2}\rvert$	개수
mod 5 DH (대조군)	4	0.574	166.5	0.074	2
		0.651	114.2	0.151	
mod 7 χ_1	6	0.900	94.5	0.400	
		0.617	49.6	0.117	3
		0.951	105.0	0.451	
mod 7 χ_2	3	0.668	177.4	0.168	1
mod 11 χ_1	10	0.632	177.4	0.132	1
mod 11 χ_2	5	0.541	187.5	0.041	
		0.738	195.0	0.238	3
		0.641	159.9	0.141	

총 10개의 새로운 임계선 외 영점이 발견되었다 (mod-5 대조군 2개 포함하지 않은 8개 새 영점). 제2논문의 기존 mod-5 영점 4개를 합하면 통합 데이터셋은 $N = 14$이다.

5.3 c_1 법칙 검증

각 임계선 외 영점에서 $\delta \in \{0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10\}$으로 $\kappa\delta^2$를 측정하고 소-δ 영역의 최소제곱 적합으로 선형 계수 c_1을 추출하였다. 해석적 예측값 $c_1^{(\mathrm{an})} = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$은 독립적으로 계산하였다. 표 8에 전체 비교를 제시한다.

Table 8: 여러 L-함수 족에 걸친 c_1 법칙 검증. 점근 예측값: $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 1$.

출처	$\left\|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right\|$	$c_1^{(\mathrm{fit})}$	$c_1^{(\mathrm{an})}$	$\frac{1}{\sigma_0 - \frac{1}{2}}$	$c_1 \cdot \left\|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right\|$
DH mod 5	0.309	3.76	—	3.24	1.160
DH mod 5	0.151	6.92	—	6.63	1.044
DH mod 5	0.074	13.54	—	13.44	1.007
DH mod 5	0.224	5.03	—	4.46	1.128
mod 7 χ_1	0.400	3.378	3.384	2.500	1.351
mod 7 χ_1	0.117	8.653	8.751	8.573	1.009
mod 7 χ_1	0.451	3.134	3.140	2.218	1.413
mod 7 χ_2	0.168	6.374	6.414	5.965	1.069
mod 11 χ_1	0.132	7.890	7.966	7.555	1.044
mod 11 χ_2	0.041	22.675	24.683	24.557	0.923
mod 11 χ_2	0.238	5.111	5.135	4.193	1.219
mod 11 χ_2	0.141	7.519	7.585	7.114	1.057
mod 5 (대조군)	0.074	13.230	13.449	13.449	0.984
mod 5 (대조군)	0.151	6.877	6.924	6.630	1.037

요약 통계. 전체 $N = 14$ 항목에 대해: $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| = 1.103 \pm 0.138$. mod-5 이외의 $N = 8$ 영점으로 제한하면: 1.136 ± 0.162. 이론적 점근값은 1이다.

관찰 10 (c_1 보편성)**.** 점근 법칙 $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 1$ (정리 7의 따름정리)이 도체 ($q = 5, 7, 11$)와 지표 위수 ($3, 4, 5, 6, 10$)이 다른 세 개의 독립적인 L-함수 족에 걸쳐 성립한다. 평균값 1.10은 이론 예측과 일치하며, 1을 초과하는 여분은 아다마르 곱에서 비-거울쌍 영점으로부터 오는 $O(1)$ 보정에서 비롯되며, $\left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 0$에 따라 감소한다.

$c_1^{(\mathrm{fit})}$ 대 $c_1^{(\mathrm{an})}$. 새 영점 (mod 7 및 mod 11)에서 해석적 예측값 $c_1^{(\mathrm{an})} = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$은 수치 적합과 0.1–8% 범위에서 일치한다. 가장 큰 불일치는 $\left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| = 0.041$인 (mod 11 χ_2) 경우로, 선도항 적합이 강한 고차 보정에 오염되어 있다. 이는 정리 7의 $O(\delta^2)$ 나머지항과 일치한다.

5.4 해석: 곡률 온도계

단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$ 근방의 $\kappa\delta^2$ 전개,

$$\kappa\delta^2 = 1 + c_1\delta + O(\delta^2), \qquad c_1 \approx \frac{1}{\sigma_0 - \frac{1}{2}},$$

은 곡률 온도계로 이해할 수 있다: 선형 계수 c_1이 영점의 임계선까지의 거리를 부호화한다. 임계선 위 영점은 $c_1 = 0$ ("냉각"), 임계선 외 영점은 $c_1 \neq 0$ ("가열")이며, 영점이 임계선에 접근할수록 온도가 높아진다.

여기서 도체 $q = 5, 7, 11$, 지표 위수 3–10, L-함수 차수 1에 걸쳐 시연된 보편성은, 이 온도계가 ξ-다발의 구조적 특성이지 특정 산술 족의 우연이 아님을 증거한다.

6 논의

6.1 GL(n) 보편성: 현황

표 9에 세 논문에 걸쳐 네 가지 ξ-다발 성질이 검증된 L-함수 족을 요약한다.

Table 9: 세 논문에 걸친 ξ-다발 검증 현황.

논문	족	차수	상태
1	리만 ζ	1	P1–P4 ✓
1	디리클레 $L(\chi)$	1	P1–P4 ✓
1	GL(2) 모듈형식	2	P1–P4 ✓
1	GL(3) Sym^2	3	P1–P4 ✓
1	GL(4) Sym^3	4	P1–P4 ✓
1	GL(5) Sym^4	5	P1–P4 ✓
2	타원곡선 (계수 0–3)	2	P1–P4 ✓
2	랭킨-셀베르그 GL(4)	4	P1–P4 ✓
2	데데킨트 ζ_K ($h = 1$)	1	P1–P4 ✓
2	엡스타인 ζ ($h > 1$, 비-오일러)	1	P1–P4 ✓
2	Davenport–Heilbronn	1	P1–P4 ✓ + c_1
3	**Artin S_3 (비아벨)**	**2**	**P1–P4 ✓; σ-기울기** $= 2.0000$ ✓
3	**Artin S_4 (비아벨)**	**3**	**P1–P4 ✓**
3	**일반화 DH (mod 7, 11)**	**1**	$\boldsymbol{c_1}$ ✓

검증은 이제 GL(1)부터 GL(5)까지, 아벨 및 비아벨 갈루아 표현 모두, 오일러 곱이 있는 형태와 없는 형태, 임계선 위와 임계선 외 영점을 아우른다. 이 광범위한 풍경에서의 프레임워크 일관성은, ξ-다발 성질이 함수방정식 단독의 귀결 (제2논문 정리 6)이라는 관점을 지지한다.

6.2 한계 및 미해결 문제

1. **이십면체 표현.** 교대군 A_5는 이십면체 Artin L-함수 (차수 5, 비-가해)를 낳는데, 이는 아직 검사되지 않았다. 계수 계산에 훨씬 많은 계산 자원이 필요하다.

2. **높은 도체.** 본 논문의 Artin 예제는 $N = 23$과 $N = 283$이다. $N > 1000$에서는 AFE 수렴이 느려지고 수치 안정성을 위해 dps > 200이 필요할 수 있다.

3. c_1 **보정 구조.** $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| = 1 + O(1)$의 $O(1)$ 보정은 아직 특성화되지 않았다. 표 8은 이 여분이 $\left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right|$와 상관됨을 보여 준다: 임계선에서 먼 영점 ($\left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| > 0.3$)은 최대 1.41의 값을, 임계선에 가까운 영점 ($\left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| < 0.1$)은 1.0에 가까운 값을 준다. 이 보정은 아다마르 곱의 비-거울쌍 영점에서 비롯된다 (제2논문 정리 7 따름정리).

4. **추측 1 (σ-국소화).** κ가 $\sigma = \frac{1}{2}$에 집중되는 이론적 메커니즘은 아직 증명되지 않았다. 비아벨 Artin을 포함한 모든 수치 증거가 추측과 일치하지만, 해석적 증명은 리만 가설의 기하학적 정식화를 향한 의미 있는 진전이 될 것이다.

7 결론

본 논문은 ξ-다발 프레임워크를 세 방향으로 확장한다. 첫째, 비아벨 Artin L-함수에 대해 네 가지 ξ-다발 성질을 모두 검증한다: S_3 (GL(2), 56개 영점)와 S_4 (GL(3), 89개 영점)의 표준 표현은 여러 측정 그룹에 걸쳐 이론값과 1% 이내의 $\kappa\delta^2$ t-방향 기울기를 달성하며, 모든 경우에 $R^2 > 0.9999$이다. 둘째, S_3의 σ-방향 재분석 (결과 #207, PARI/GP `lfundiv`)은 기울기 2.0000 ± 0.0000 ($R^2 = 1.000000$)을 산출하여, S_3를 제2논문의 보편 13개 L-함수 비교표 (차수 1–6, 모두 기울기 ≈ 2.0)와 완전히 일치시킨다. 두 방향은 상보적이다: σ-방향 기울기 $= +2$는 Selberg 류 전반에 걸쳐 보편적이며 ($c_1 = 0$의 귀결), t-방향 기울기 ≈ -1는 각 L-함수 고유의 해석적 구조를 반영한다. 셋째, 임계선 외 곡률 판별자 $c_1 \cdot \left|\sigma_0 - \frac{1}{2}\right| \to 1$을 단일 L-함수 (mod 5 DH)에서 세 개의 독립 족 (mod 5, 7, 11)으로 확장하며, $N = 12$개의 임계선 외 영점이 점근 법칙을 확인한다.

제1·2논문 (92개 선행 결과)과 합하여, ξ-다발 프레임워크는 이제 아벨 및 비아벨 갈루아 표현, 오일러 곱이 있는 형태와 없는 형태, 임계선 위 및 임계선 외 영점을 포괄하는 GL(1)–GL(5) L-함수들에서 검사되었다. 비아벨 Artin L-함수에서 t-방향과 σ-방향 양쪽으로 확인된 네 가지 성질의 보편성은, ξ-다발이 L-함수 영점의 근본적인 기하학적 구조를 포착한다는 강력한 수치적 증거를 제공한다.

A 수치 결과 요약

Table 10: 본 논문의 네 가지 수치 결과 요약.

#	L-함수	등급	주요 발견	파일
121	Artin S_3	★★★	4성질 통과; 56개 영점; $\kappa\delta^2$ 초기 측정	`artin_s3_121.txt`
122	Artin S_3 (t-방향 정밀)	★★★	t-방향 기울기 -0.993 ± 0.001 (AFE)	`artin_s3_precision_122.txt`
207	Artin S_3 (σ-방향)	★★★	σ-방향 기울기 2.0000 ± 0.0000; 모노 5/5; FE= -197 (PARI lfundiv)	`artin_s3_sigma_kd2_207.txt`
123	Artin S_4	★★★	4성질 통과; 89개 영점; 초기 $\kappa\delta^2$	`artin_s4_standard_123.txt`
124	Artin S_4 (정밀)	★★★	교차검증 $\kappa\delta^2$: 기울기 -0.993 ± 0.003	`artin_s4_kappa_124.txt`
121	일반화 DH	★★★	c_1 법칙: N=12개 영점, 평균 1.14 ± 0.16	`gen_dh_offcritical_121.txt`

Table 11: S_4 그룹 A (낮은-t, #124)의 개별 $\kappa\delta^2$ 기울기.

영점 t	간격	기울기	R^2	비고
5.305	0.917	-0.9966	0.99999	
9.263	0.975	-0.9953	0.99999	
10.238	0.638	-0.9940	0.99999	
13.352	1.208	-0.9971	1.00000	가장 고립된 영점
14.559	0.636	-0.9941	0.99999	
평균		$\mathbf{-0.9954}$		± 0.0012

Table 12: S_4 그룹 B (높은-t, #124)의 개별 $\kappa\delta^2$ 기울기.

영점 t	간격	기울기	R^2	비고
41.316	0.701	-0.9903	0.99996	
43.781	0.768	-0.9930	0.99997	
47.165	0.734	-0.9921	0.99997	
51.253	0.636	-0.9857	0.99992	인접 영점에 가장 가까움
53.588	0.724	-0.9891	0.99995	
평균		$\mathbf{-0.9900}$		± 0.0028

B S_4의 $\kappa\delta^2$ 상세 데이터

References

[1] Kim, Y.-H. (2026a). Phase quantisation from optical lattices to the zeta landscape: a resonant detection framework for L-function zeros. Preprint.

[2] Kim, Y.-H. (2026b). ξ-Bundle curvature as a critical-line discriminator: universality across L-function families and an analytic detection theorem. Preprint.

[3] Artin, E. (1923). Über eine neue Art von L-Reihen. *Abh. Math. Sem. Hamburg*, 3, 89–108.

[4] Brauer, R. (1947). On Artin's L-series with general group characters. *Ann. Math.*, 48, 502–514.

[5] Davenport, H. & Heilbronn, H. (1936). On the zeros of certain Dirichlet series. *J. London Math. Soc.*, 11, 181–185.

[6] Langlands, R. P. (1980). Base change for GL(2). *Ann. Math. Studies*, 96, Princeton University Press.

[7] Tunnell, J. (1981). Artin's conjecture for representations of octahedral type. *Bull. AMS*, 5, 173–175.

[8] Bump, D. & Ginzburg, D. (1992). Symmetric square L-functions on GL(r). *Ann. Math.*, 136, 137–205.

[9] Iwaniec, H. & Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory.* AMS Colloquium Publications, 53.

[10] Voronin, S. M. (1975). Theorem on the "universality" of the Riemann zeta-function. *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.*, 39, 475–486.